

Plano de Teste do Sistema de Reserva de Salas

1. Introdução

Este plano define a abordagem de teste do sistema de reserva de salas. O produto controla reservas por data, horário, turma e responsável, considerando capacidade, recursos disponíveis, manutenção, unidade autorizada e perfil do usuário. A validação concentra-se na prevenção de conflitos e condições inseguras, no controle de acesso e na confiabilidade das notificações e do histórico.

2. Objetivos

Os testes devem demonstrar que o produto aplica as regras de reserva de forma consistente e fornece evidências suficientes para a decisão de liberação. Sendo o objetivo principal os usuários conseguirem agendar as salas com data, hora, turma e responsável de forma simples e confiável.

3. Escopo

O escopo inclui a busca de salas, criação, alteração e cancelamento de reservas, controles de conflito, capacidade, recursos, manutenção, horário, perfil e unidade, além das integrações de notificação e trilha de auditoria.

Funcionalidades incluídas:

- seleção de sala disponível e compatível com a turma e os recursos necessários;
- bloqueio de sobreposição de reservas na mesma sala;
- validação de capacidade máxima;
- bloqueio de sala em manutenção;
- validação do intervalo operacional entre 07h30 e 22h30;
- autorização para alterar reservas próprias e de terceiros;
- cancelamento com liberação do horário e registro no histórico;
- notificações de alteração e cancelamento;
- desempenho da busca, auditoria e acesso limitado às unidades autorizadas.

4. Estratégia de Teste

A execução combina testes funcionais, integração, autorização, desempenho, concorrência, auditoria e regressão. Cada defeito deve conter requisito afetado, dados usados, passos, resultado observado, evidência e severidade.

- Testes funcionais para regras de reserva, alteração e cancelamento.
- Testes de limite para capacidade e horários de 07h30 e 22h30.
- Testes negativos para conflito, manutenção, recurso incompatível e unidade não autorizada.
- Testes de autorização com perfis de professor e coordenação.
- Testes de integração para notificações e histórico.
- Testes de concorrência com duas solicitações simultâneas para a mesma sala e faixa de horário.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse.

Exemplo de Caso de Teste:

Dados de Teste:

- Usuário: Professor A, autorizado para a Unidade A
- Sala: A-101, capacidade para 40 pessoas, com projetor
- Turma: 30 alunos, com necessidade de projetor
- Data e horário: 15/10/2026, das 08h00 às 10h00

- Resultado Esperado:

- A busca de disponibilidade responde em até 2 segundos.
- A sala A-101 é apresentada como compatível com a turma e com o recurso solicitado.
- A reserva é concluída e exibida na agenda da sala.
- A operação registra usuário, data, horário e dados da reserva na trilha de auditoria.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 testadores.
- Ambiente de Teste: Servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção.
- Dados de Teste: Conjunto de dados de teste representativos serão criados para simular cenários reais.

8. Cronograma

O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma:

- Testes unitários: 1ª semana.
- Testes de integração: 1ª semana.
- Testes de sistema: 2ª semana.
- Testes de aceitação: 2ª semana.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste forem executados e passarem com sucesso.
- Todos os defeitos críticos e importantes forem corrigidos e verificados.

10. Riscos

- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.
- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.

11. Responsabilidades

- A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir defeitos encontrados durante o teste.
- A equipe de teste será responsável por executar os casos de teste e relatar os resultados.

12. Comunicação

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e gerência para acompanhamento e tomada de decisões.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Sala. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos e seja lançado com alta qualidade e confiabilidade.